

Επιπλέον Επαναληπτικά Θέματα Β

1ο Κεφάλαιο Όρια - Συνέχεια - Παράγωγοι - Ολοκληρώματα

1ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ με $x \neq 0$.

- B.1** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- B.2** Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και να δείξετε ότι η γραφική της παράσταση δεν έχει σημεία καμπής.
- B.3** Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f .
- B.4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , την πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$ και τις ευθείες $x = 1$ και $x = e$.

2ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x}{x^2}$ με $x \neq 0$.

- B.1** Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Στη συνέχεια να βρείτε, αν υπάρχουν, τις οριζόντιες και κατακόρυφες ασύμπτωτες της C_f .
- B.2** Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα τοπικά ακρότατα.
- B.3** Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(-1, f(-1))$.
- B.4** Να αποδείξετε ότι ο ισχυρισμός «υπάρχει μοναδικό $x_0 \in (1, 2)$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = 2$ » είναι ψευδής.

3ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x - 2) \ln(x - 2) + x - 2$.

- B.1** Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και το όριο $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.
- B.2** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και το τοπικό ακρότατο.
- B.3** Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και να αποδείξετε ότι είναι κυρτή στο πεδίο ορισμού της.
- B.4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 3$ και $x = e + 2$.

4ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^3 - 3x + \beta$, όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$. Δίνεται ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A(0, 1)$ και η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο $x_0 = 1$.

- B.1** Να αποδείξετε ότι $a = 1$ και $\beta = 1$.
- B.2** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και την κυρτότητα.
- B.3** Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της καμπής της.
- B.4** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία πραγματική ρίζα, η οποία ανήκει στο διάστημα $(-2, -1)$.

5ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x}{e^x - 1}$.

- B.1** Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f καθώς και τα όρια $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- B.2** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται και να βρείτε το πεδίο ορισμού και τον τύπο της αντίστροφης συνάρτησης f^{-1} .
- B.3** Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f^{-1} .
- B.4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f (για $x > 0$), τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = \ln 2$ και $x = \ln 3$.

6ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 e^{-x}$.

- B.1** Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα ακρότατά της.
- B.2** Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και να βρείτε τα σημεία καμπής της C_f .
- B.3** Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .
- B.4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 0$ και $x = 1$.

7ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}$.

- B.1** Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και το όριο $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$.
- B.2** Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της και να βρείτε το πρόσημό της σε αυτό.
- B.3** Να αποδείξετε ότι $\ln(x+1) \geq \frac{x}{x+1}$ για κάθε $x \geq 0$.
- B.4** Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 0$.

8ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $g(x) = e^x - x$ και $f(x) = \ln(g(x))$.

- B.1** Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία, να βρείτε το ολικό της ελάχιστο και να αποδείξετε ότι το πεδίο ορισμού της f είναι όλο το $\mathbb{R}$.
- B.2** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- B.3** Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- B.4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της g , τον άξονα $x'x$ και τις κατακόρυφες ευθείες $x = 0$ και $x = 1$.

9ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$.

- B.1** Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να υπολογίσετε τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- B.2** Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα και αυστηρά θετική στο $\mathbb{R}$.
- B.3** Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f έχει ασύμπτωτες τις ευθείες $y = -2x$ στο $-\infty$ και $y = 0$ στο $+\infty$.
- B.4** Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.

10ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

- B.1** Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .
- B.2** Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το ολικό ακρότατο.
- B.3** Να αποδείξετε ότι $\ln x \leq \frac{x^2}{2e}$ για κάθε $x > 0$.
- B.4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 1$ και $x = e$.

11ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$.

- B.1** Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να αποδείξετε ότι αντιστρέφεται.
- B.2** Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τον τύπο της συνάρτησης f^{-1} .
- B.3** Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $h = f \circ f$ και να αποδείξετε ότι $h(x) = -\frac{1}{x}$.
- B.4** Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \cdot f(\frac{1}{x}))$.

12ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}$.

- B.1** Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τις οριζόντιες ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .
- B.2** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα τοπικά ακρότατα.
- B.3** Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες και την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο τομής της με τον άξονα $y'y$.
- B.4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , την ευθεία $y = 2$ και τις ευθείες $x = 0$, $x = 1$.

13ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x-1)e^{-x} + 2$.

- B.1** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και την κυρτότητα.
- B.2** Να βρείτε το σημείο καμπής της C_f καθώς και τα τοπικά ακρότατα της f .
- B.3** Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = 2$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.
- B.4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις κατακόρυφες ευθείες $x = 1$ και $x = 2$.

14ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \ln x - x + 1$.

- B.1** Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
- B.2** Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το ολικό της ελάχιστο.
- B.3** Να αποδείξετε ότι ισχύει $x \ln x \geq x - 1$ για κάθε $x > 0$.
- B.4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 1$ και $x = e$.

15ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2 \ln x$.

- B.1** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα και την κυρτότητα.
- B.2** Να αποδείξετε ότι $x^2 \geq 2 \ln x + 1$ για κάθε $x > 0$.
- B.3** Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό σημείο της C_f στο οποίο η εφαπτομένη είναι παράλληλη στην ευθεία $\varepsilon : y = 2x - 3$ και να βρείτε την εξίσωση αυτής της εφαπτομένης.
- B.4** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2$ έχει τουλάχιστον μία πραγματική ρίζα στο διάστημα $(1, e)$.

16ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{2x} - 4e^x + 3$.

- B.1** Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$.
- B.2** Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, και την οριζόντια ασύμπτωτη της C_f .
- B.3** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το ολικό ελάχιστο.
- B.4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 0$ και $x = \ln 3$.

17ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$.

- B.1** Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τις κατακόρυφες ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .
- B.2** Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$ και στο $-\infty$.
- B.3** Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τις θέσεις τοπικών ακροτάτων.
- B.4** Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = x + 1$.

18ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(e^x + 1) - x$.

- B.1** Να αποδείξετε ότι $f(x) = \ln(1 + e^{-x})$ και να υπολογίσετε τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- B.2** Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .
- B.3** Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε τον τύπο της αντίστροφης συνάρτησης f^{-1} .
- B.4** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = x$ έχει μοναδική ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$.

19ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 e^{-x+1}$.

- B.1** Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- B.2** Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα.
- B.3** Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $x_0 = 1$ και να δείξετε ότι $x^2 e^{-x+1} \leq x$ για κάθε $x \geq 0$.
- B.4** Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f(x) \cdot \ln x)$.

20ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$.

- B.1** Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .

- B.2** Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το ολικό μέγιστό της.
- B.3** Να αποδείξετε ότι $1 + \ln x \leq \frac{x}{e}$ για κάθε $x > 0$.
- B.4** Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $1 + \ln x = \kappa x$ για τις διάφορες πραγματικές τιμές του $\kappa \in \mathbb{R}$.